

考虑用 Gauss-Seidel 迭代法求解 $Ax=b$, 下面哪个系数矩阵能使得迭代收敛?

(A) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; (B) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$; (C) $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -2 & -8 & -3 \\ 1 & -1 & -4 \end{pmatrix}$; (D) $A = \begin{pmatrix} 1 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

1. 解:

(A) $(D-L) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 0 & 0 & \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\det(D-L) = 0$, 故 $D-L$ 不可逆, 无法使用 Gauss-Seidel 迭代法。

(B) $\det[\lambda(D-L)-U] = \begin{vmatrix} 3\lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 2 \\ \lambda & 0 & \frac{1}{2}\lambda \end{vmatrix} = \frac{3\lambda}{2} (\lambda - \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{11}}{3}i)(\lambda - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{11}}{3}i)$

$\rho(B) = \sqrt{(\frac{1}{3})^2 + (\frac{\sqrt{11}}{3})^2} > \sqrt{\frac{4}{3}} > 1$ 故 G-S 迭代不收敛

(C) $\det[\lambda(D-L)-U] = \begin{vmatrix} 5\lambda & 2 & 1 \\ -2\lambda & -8\lambda & -3 \\ \lambda & -\lambda & -4\lambda \end{vmatrix} = 160\lambda (\lambda - \frac{21+\sqrt{4281}}{320})(\lambda - \frac{21-\sqrt{4281}}{320})$

$\rho(B) = \frac{21+\sqrt{4281}}{320} < 1$ 故 G-S 迭代收敛。

(D) $\det[\lambda(D-L)-U] = \begin{vmatrix} \lambda & -9 & -7 \\ 0 & 2\lambda & 2 \\ 0 & -2\lambda & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 (2\lambda + 4)$

$\rho(B) = 2 > 1$ 故 G-S 迭代不收敛

因此, 仅 C 选项系数矩阵能使得迭代收敛。

考虑求解线性方程组 $Ax=b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & t-1 \\ 0 & 3-t & -1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}.$$

- (1) 求用 Jacobi 迭代法求解 $Ax=b$ 时的迭代矩阵; 并问 t 在什么范围内 Jacobi 迭代收敛?
- (2) 在(1)的范围内, 问 Gauss-Seidel 迭代是否收敛?

2. 解:

$$(1) B = D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & & \\ & \frac{1}{4} & \\ & & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & t-1 \\ 0 & t-3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4}(t-1) \\ 0 & t-3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ & \lambda & \frac{t-1}{4} \\ & t-3 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda \left[\lambda^2 - \frac{1}{4}(t-1)(t-3) \right]$$

$$\text{由 } \rho(B) = |\lambda_{\max}| < 1, \text{ 则 } \left| \frac{1}{4}(t-1)(t-3) \right| < 1$$

$$\text{可得 } 2 - \sqrt{5} < t < 2 + \sqrt{5}$$

$$(2) \det[\lambda(D-L)-U] = \begin{vmatrix} 3\lambda & 7 & 1 \\ 0 & 4\lambda & t-1 \\ 0 & (3-t)\lambda & -\lambda \end{vmatrix} = 3\lambda^2[-4\lambda - (t-1)(3-t)]$$

$$\rho(B) = \frac{1}{4}(t-1)(t-3) < 1 \quad \text{故 G-S 迭代法收敛}$$

考虑解线性方程组

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

取初值 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 用 Gauss-Seidel 迭代, 写出迭代格式, 并计算 $x^{(2)}$.

3. 解:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4} (3 + x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = 1 (-1 + x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = 1 (x_2^{(k+1)}) \end{cases}$$

取初始向量 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 得到

$$x_1^{(1)} = \frac{3}{4} \quad x_2^{(1)} = -\frac{1}{4} \quad x_3^{(1)} = -\frac{1}{4}$$

$$x_1^{(2)} = \frac{11}{16} \quad x_2^{(2)} = -\frac{9}{16} \quad x_3^{(2)} = -\frac{9}{16}$$

$$\text{故 } x^{(2)} = \left(\frac{11}{16}, -\frac{9}{16}, -\frac{9}{16} \right)^T$$

考虑迭代函数 $\phi(x) = x - \alpha(e^x - e^{-x})$, 问 α 为何值时迭代局部收敛? 至少平方收敛?

4. 解.

(1) $\phi'(x) = 1 - \alpha(e^x + e^{-x})$, 当 x_0 在 0 附近时, $|\phi'(0)| = |1 - 2\alpha| < 1$, 可得

$0 < \alpha < 1$ 时, 迭代局部收敛.

(2) $|\phi'(0)| = 0$ 即 $1 - 2\alpha = 0$, $\alpha = \frac{1}{2}$

故当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时, 迭代至少平方收敛

设 n 阶实方阵 A 对称正定, 考虑求解线性方程组 $Ax=b$ 的迭代格式

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \omega(b - Ax^{(k)}),$$

证明: 迭代对任意初值均收敛的充分必要条件是 $0 < \omega < \frac{2}{\rho(A)}$.

5. 证:

$$\begin{aligned} x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \omega(b - Ax^{(k)}) \\ &= (I - \omega A)x^{(k)} + \omega b \end{aligned}$$

$$\text{故 } B = I - \omega A, \quad \lambda(B) = \lambda(I - \omega A) = 1 - \omega \lambda(A)$$

$$\rho(B) < 1 \Rightarrow |1 - \omega \rho(A)| < 1 \Rightarrow 0 < \omega \rho(A) < 2$$

因 A 为对称正定矩阵, 故 $\rho(A) > 0$ 恒成立

故当 $0 < \omega < \frac{2}{\rho(A)}$ 时, 迭代对任意初值均收敛。

求方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的一个根，将方程改写成下列四种不同的形式

$$(1) \quad x = 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$(2) \quad x = \sqrt[3]{1+x^2}$$

$$(3) \quad x = \sqrt{x^3 - 1}$$

$$(4) \quad x = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

试分析由此所产生的迭代格式的收敛性。选一种收敛速度最快的格式求方程的根，要求误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$ 。

6. 解

由于 $f(1.4) = -0.216$, $f(1.6) = 0.536$ 可知，在 $[1.4, 1.6]$ 中至少有 1 个实根。

$$(1) \quad \psi(x) = 1 + \frac{1}{x^2} \quad |\psi'(x)| = | -2x^{-3} | \quad -0.729 < \psi'(x_0) < -0.488 \quad \text{收敛}$$

$$(2) \quad \psi(x) = \sqrt[3]{1+x^2} \quad |\psi'(x)| = | \frac{2}{3} x (1+x^2)^{-\frac{2}{3}} | \quad 0.493 < \psi'(x_0) < 0.458 \quad \text{收敛}$$

$$(3) \quad \psi(x) = \sqrt{x^3 + 1} \quad |\psi'(x)| = | \frac{3x^2}{2} (x^3 + 1)^{-\frac{1}{2}} | \quad 2.182 < \psi'(x_0) < 2.226 \quad \text{发散}$$

$$(4) \quad \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \quad |\psi'(x)| = | -\frac{1}{2} (x-1)^{-\frac{3}{2}} | \quad -1.976 < \psi'(x_0) < -1.079 \quad \text{发散}$$

由 (2) 中 $\psi'(x)$ 较小，故收敛速度较快

迭代格式	$\psi(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$	$\psi(x) = \sqrt[3]{1+x^2}$
计算次数	12	6
根	1.4657	1.4659

而 $|\psi_1'(1.5)| = 0.59 > |\psi_2'(1.5)| = 0.46$ 。根据连续函数的性质，在 1.5 附近的某个小邻域内都有 $|\psi_1'(x)| > |\psi_2'(x)|$ ，故也能看出迭代格式 (2) 快于迭代格式 (1)。

Heonardo 于 1225 年研究了方程

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0,$$

并得出一个根 $\alpha = 1.36880817$ ，但当时无人知道他用了什么方法，这个结果在当时是个非常著名的结果。请你构造一种简单的迭代格式来验证此结果。

7. 解:

采用 Newton 迭代法, 令 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{x^3 + 2x^2 + 10x - 20}{3x^2 + 4x + 10}$

由 $f(1) \cdot f(2) = -112 < 0$ 可得在 $[1, 2]$ 中至少有 1 个实根

迭代: 取 $x_0 = 1.5$

k	x_k	$\varphi(x_k)$
0	1.5	1.37363736
1	1.37363736	1.36881482
2	1.36881482	1.36881078

可得 $\alpha = 1.36881078$

取初始向量 $x_0 = (0, 0)^T$ ，用共轭梯度法求解

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

8. 解:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_0 = (0, 0)^T \quad r_0 = b - Ax_0 = (0, 1)^T = p_0 \quad \alpha_0 = \frac{(r_0, r_0)}{(p_0, Ap_0)} = \frac{1}{2}$$

$$x_1 = x_0 + \alpha_0 p_0 = (0, \frac{1}{2})^T \quad r_1 = r_0 - \alpha_0 A p_0 = (-1, 5)^T \quad \beta_0 = \frac{(r_1, r_1)}{(r_0, r_0)} = \frac{9}{4}$$

$$p_1 = (-1, 5)^T + \frac{9}{4} (0, 1)^T = (-1, 5, \frac{9}{4})^T \quad \alpha_1 = \frac{(r_1, r_1)}{(p_1, Ap_1)} = \frac{2}{3}$$

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1 = (-1, 2)^T \quad r_2 = r_1 - \alpha_1 A p_1 = (0, 0)^T$$

$\Rightarrow$ 方程组的解为 $(-1, 2)^T$